数据资产价值释放之行业应用场景解析与合规框架

——信息传输、软件和信息技术服务业

西南财经大学财政税务学院 SCHOOL OF PUBLIC FINANCE AND TAXATION, SWUFE
四川大学经济学院 SCHOOL OF ECONOMICS, SICHUAN UNIVERSITY
COOLSHUJU 枣树找数
中倫 ZHONG LUN

章节主编：李子燃　赵颖岚　尹立凌　何　强　舒栎宇　罗　骜　韩行舟　吴君凤　葛秀茹

研究助理：高小婷　刘瀚聪　裴之怀　施　卉　肖涪文　杨添琪　周　琦

二〇二五年八月

电信、广播电视和卫星传输服务

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
1	智能家庭娱乐与通信融合	以家庭为核心场景，整合超高清影视、互动游戏等娱乐资源与语音通话、视频会议等通信功能，通过智能终端实现场景化联动。支持娱乐中即时通信切换、通信时娱乐内容协同，依托 AI 适配家庭成员需求。	（1）家娱乐行为数据 （2）通信行为数据 （3）设备数据 （4）用户画像数据	**中国电信**推出“天翼看家·娱乐版”，融合家庭监控与影视点播，通过分析用户观看及通话数据优化内容推送。其参与的数据要素竞赛项目中，有基于家庭通信与娱乐数据构建的智能调度模型，实现带宽动态分配，提升多设备同时使用体验。
2	智慧城市安防监控	借助电信、广播电视网络的传输能力，构建智慧城市安防监控体系。实时传输监控视频，利用大数据分析实现异常行为预警，保障城市安全。	（1）监控视频数据 （2）设备运行状态 （3）地理位置信息 （4）人员车辆流动数据 （5）事件报警信息	**中国电信**在智慧城市安防监控领域成果丰硕。在重庆江津，其“基于 5G 的空中警务治理”项目，融合高清监控、无人机巡逻等技术，利用 5G 特性实现精准高效空域管理，在第七届“绽放杯”相关专题赛中获一等奖。
3	远程教育互动课堂	通过卫星传输和电信网络，打破地域限制，开展远程教育互动课堂。偏远地区学生能实时参与课程，与教师互动交流。	（1）学生学习行为数据 （2）网络连接质量 （3）课程观看时长 （4）师生交流内容	**中国电信**在重庆，其天翼高清联合重庆广电，借助天翼高清大屏与可视通话功能，实现重庆市人民小学与巫山县乌龙学校远程同步授课，乡村孩子能与城市学生同上一堂课、实时互动提问。
4	智慧交通流量监测与调度	运用电信网络和卫星定位，实时监测交通流量。通过数据分析实现智能交通调度，缓解拥堵。	（1）车辆位置信息 （2）行驶速度 （3）道路车流量 （4）交通信号灯状态 （5）交通事故信息	**中国电信**在智慧交通流量监测与调度方面成果显著。在赤峰，“TOCC 智慧交通”项目整合多源数据，打造交通“智慧大脑”，提升行业监管与调度能力，相关项目曾在“绽放杯”赛事中荣获一等奖。
5	应急通信保障	在自然灾害等紧急情况下，利用卫星传输和电信网络的应急通信设备，保障通信畅通。	（1）受灾区域地理信息 （2）通信设备运行状态 （3）应急救援队伍位置与需求 （4）受灾群众求助信息	**中国电信**在应急通信保障方面实力强劲。在“应急使命·2025”演习里，黑龙江公司依托“空天地一体”体系，运用无人机集群、卫星基站等技术，实现断路、断网、断电场景下通信快速恢复。

电信、广播电视和卫星传输服务

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
6	农村信息化服务	通过卫星和电信网络覆盖农村地区，提供电商、农业技术咨询等信息化服务。	（1）农产品销售数据 （2）农民上网行为 （3）农业生产需求信息 （4）农村网络使用情况	**中国电信**积极投身江西农村信息化建设，其“5G+AI 数字乡村大数据平台”项目，凭借云网融合与数字化能力，推进数字乡村基础设施建设，实现农产品全产业链数字化追溯与可视化监管，在第五届“绽放杯”5G 应用征集大赛江西农业行业赛中荣获二等奖。
7	景区智能导览	利用电信网络和卫星定位，为景区游客提供智能导览服务。游客可获取景点介绍、实时位置导航等。	（1）游客位置信息 （2）景点浏览记录 （3）游客停留时间 （4）游客反馈评价	**中国电信**打造“翼讲解”大模型，该模型采集博物馆官方资料、学术成果、历史文献等多渠道数据。在文博场馆场景下，经严格数据清洗标注，为游客提供智能问答、拍摄识别讲解、主题线路推荐等个性化服务。同时，依据游客偏好和行为数据，为博物馆策展、展览布局优化提供依据，推动文博行业数字化转型，提升经济效益与社会效益。
8	医疗远程会诊	当基层医院遇到疑难病症，医生在系统中发起远程会诊申请，详细录入患者基本信息、病情描述及已做检查结果。上级医院专家收到申请，登录会诊平台，实时查看患者病历资料，借助高清视频与基层医生、患者三方连线交流。专家通过视频查看患者体征，结合数据给出诊断建议、治疗方案，全程实现跨地域医疗资源高效对接。	（1）患者基本信息 （2）临床检查数据 （3）实时体征数据 （4）会诊交流记录	**江华瑶族自治县**“瑶医百方”数字化工程项目整合“瑶医百方”“现代方剂”等模块数据，建立县、乡、村远程中医(瑶医)药医疗服务模式。通过数据共享实现分级诊疗与业务协同，开展远程会诊超 100 人次，带动区域中医药行业发展，荣获 2024 年“数据要素×”大赛湖南分赛中医疗健康赛道一等奖，为远程会诊融入特色医疗资源提供范例。
9	网络安全防护	依托实时监测系统捕捉网络流量、设备运行及操作动态，通过算法筛查攻击、入侵等风险。发现威胁后即时阻断可疑连接、隔离风险设备，同步推送预警，并结合历史数据优化策略，实现全链路安全防护。	（1）网络流量数据 （2）设备运行数据 （3）威胁特征数据 （4）用户操作数据	**深信服**在 2023 年“网络安全创新应用大赛”中“云盾安全运营平台”获奖。该平台整合多源安全数据，构建攻击溯源模型，实时监测并拦截威胁，已为 200 余家企业防护，拦截异常访问超 800 次，体现数据驱动防护价值。

电信、广播电视和卫星传输服务

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
10	数字内容推荐	对于电信提供的视频、音乐等数字内容服务，根据用户的观看/收听历史、收藏偏好等数据，为用户推荐个性化的数字内容。	（1）用户基础信息 （2）内容浏览行为数据 （3）互动数据 （4）搜索数据 （5）设备与环境数据	**字节跳动旗下抖音**依托海量用户数据打造个性化推荐系统。通过收集用户观看、点赞、评论等行为数据，运用深度学习算法，精准洞察用户兴趣。如用户频繁观看美食制作视频，系统便会推荐更多优质美食博主、新颖菜谱视频。这一推荐系统使抖音用户粘性大增，日活跃用户数量持续攀升，展现强大的数据推荐实力。
11	国际通信业务优化	依托卫星与跨境光缆网络，实时监测国际语音、数据传输质量。通过智能路由算法动态分配带宽，减少延迟与丢包。同时分析历史通信数据，预判高峰时段并提前扩容，保障跨国企业、个人用户通信稳定，实现国际通信高效、可靠传输。	（1）实时传输数据 （2）通信行为数据 （3）网络状态数据 （4）用户反馈数据	**中国电信**通过“一带一路”等战略通道，铺设了 130 余条国际海缆和跨境陆缆，国际传输带宽超过 144T。2024 年投产的亚洲直达（ADC）国际海缆全长 9988 公里，单对光纤设计容量达 16Tb/s 以上，总投资规模虽未完全披露，但中国电信作为最大投资方，承担了核心管理与运维职责。此外，参与中吉乌跨境陆缆、中巴海底光缆等项目，形成“陆海双走廊”，改善沿线区域通信瓶颈
12	智能物流配送调度	依托物联网与卫星定位，实时追踪货运车辆、仓储库存状态。通过智能算法整合订单、路况、运力数据，动态分配配送任务，规划最优路线，避开拥堵路段。同时预判订单高峰，提前调配车辆与人力，实现仓储、运输、配送全链路高效协同，提升物流配送效率。	（1）订单数据 （2）运力数据 （3）路况与环境数据 （4）仓储数据 （5）历史履约数据	**京东物流“青龙智享”**系统通过数据驱动优化配送调度。该系统采集全国仓库库存、车辆轨迹、实时路况等数据，经 AI 算法生成动态配送方案，自动避开拥堵并合并顺路订单。目前已覆盖 90%以上自营订单，使配送时效提升 20%，单车日均配送单量增加 15%，成为物流调度数据应用标杆。
13	工业互联网设备协同	对于接入电信网络的工业互联网设备，收集设备运行状态、生产任务数据等，实现设备间的高效协同，提升工业生产效率。推荐收集数据：设备生产速度、故障率、生产订单信息等。	（1）设备运行数据 （2）通信行为数据 （3）网络状态数据 （4）用户反馈数据	**海尔卡奥斯工业互联网平台**为某汽车零部件厂提供设备协同方案。通过采集冲压、焊接等设备实时数据，构建协同模型，实现设备参数动态匹配。该方案使设备闲置率降低 18%，生产协同效率提升 25%，成为离散制造业设备协同数据应用典范。

电信、广播电视和卫星传输服务

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
14	卫星测绘辅助城市规划	依托高分辨率卫星遥感技术，实时获取城市地形、建筑、绿地等空间数据。通过测绘系统处理生成三维城市模型，结合人口、交通等数据，辅助规划部门分析用地需求、评估建设影响，精准划定功能分区，实现城市规划科学决策与动态调整。	（1）卫星遥感数据 （2）城市动态数据 （3）环境数据 （4）历史规划数据	**航天宏图与武汉市规划局**合作，基于“PIE-Engine”遥感云平台，整合多源卫星测绘数据与城市政务数据。通过 AI 算法分析用地潜力与交通承载力，生成多版规划方案。该项目使规划前期数据处理效率提升 40%，用地规划合理性评估准确率达 92%，助力武汉新城空间规划落地。
15	气象灾害精准预报	融合气象卫星采集的云图、温度、湿度数据，以及地面气象站数据，运用大数据分析和模型预测，提高气象灾害预报的精准度。	（1）实时监测数据 （2）历史气象数据 （3）地理环境数据 （4）灾害关联数据	**中国气象局与华为**合作，基于“气象 AI 大模型”优化预报。该模型整合卫星遥感、地面观测等多源数据，通过算力网络加速运算，对台风路径预报误差缩小至 50 公里内，强对流天气预警提前 40 分钟，已在 2024 年南方暴雨防御中有效减少人员伤亡。
16	智能交通跨境物流追踪	依托跨境智能交通平台，整合卫星定位与跨境口岸数据，实时追踪货运车辆、集装箱位置及状态。通过多语种信息交互系统，同步报关进度与沿途路况，自动预警滞留风险。结合历史通关数据预判查验时长，动态调整运输计划，实现跨境物流全链路可视可控。	（1）货物与载体数据 （2）跨境通关数据 （3）运输环境数据 （4）历史履约数据	**菜鸟国际与中国电信**合作打造“跨境物流智能追踪系统”，整合全球定位、口岸数据及海关信息。通过 AI 算法实时更新货物位置，预判通关节点耗时。该系统使中欧班列货物追踪准确率达 98%，运输延误率降低 30%，已服务超 5 万家跨境企业。
17	地质灾害监测预警	依托空天地一体化监测网络，实时采集全球地质灾害隐患点数据：卫星遥感（如高分、哨兵系列卫星）捕捉毫米级地表形变，无人机集群搭载激光雷达生成三维地形模型，地面传感器（北斗滑坡监测仪、泥位计）监测裂缝扩展、土壤湿度等关键指标。通过 AI 模型融合多源数据，动态评估滑坡、泥石流等灾害	（1）地质环境数据 （2）气象水文数据 （3）社会经济数据 （4）历史灾害数据	在 2024 年「数据要素×」大赛中，**四川省第一地质大队**研发的平台融合卫星遥感、物联网、大模型技术，构建「监测-分析-预警」闭环。通过分析能源管道、交通干线等场景的多源数据，成功预警 60 余起灾害，其中对某高速公路边坡的形变监测使疏散时间缩短至 10 分钟，避免直接经济损失超 2000 万元。平台日均处理数据量达 2.3PB，模型预测精度较传统方法提升 30%。

电信、广播电视和卫星传输服务

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
		风险等级，分级预警信息通过卫星通信系统实时推送至应急指挥中心，实现灾害联防联控。		
18	航空飞行安全与效率提升	整合飞机位置、飞行高度、速度数据，通过卫星通信实时传输，辅助空中交通管制，合理安排航班起降，保障飞行安全，提升飞行效率。	（1）飞行状态数据 （2）设备运行数据 （3）空管与环境数据 （4）历史运营数据	**中国国航与华为**合作，基于“智慧空管”系统优化飞行。通过采集航班动态、天气及空域数据，AI 算法提前规划节油航线，监测发动机健康状态。该方案使航班准点率提升 12%，单班油耗降低 3%，已减少故障隐患预警响应时间至 5 分钟。
19	精准农业种植管理	依托卫星遥感、无人机航拍及田间传感器，实时采集土壤墒情、作物长势、病虫害等数据。通过农业物联网平台分析处理，生成灌溉、施肥、植保方案，联动智能农机精准执行。结合气象预测调整管理策略，实现按需投入、提质增产。	（1）作物生长数据 （2）土壤与环境数据 （3）农事操作数据 （4）气象与灾害数据	**大疆农业与中化农业**合作，通过无人机遥感采集农田数据，结合土壤传感器信息，构建作物生长模型。系统生成变量施肥、精准灌溉方案，联动植保无人机执行。该方案使小麦亩均增产 8%，化肥使用量减少 15%，服务超 10 万亩农田，成数据驱动农业典范。

互联网和相关服务

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
20	家庭宽带智能提速	家庭宽带智能提速系统依托网络监测技术，实时采集家庭网络流量、设备连接数量等数据。通过智能算法分析，当检测到高清视频卡顿、大文件下载缓慢等情况时，自动调配带宽，优先保障关键应用网速。用户也可手动一键提速，满足游戏、直播等高流量需求。	（1）网络流量数据 （2）设备连接数据 （3）网络质量数据 （4）用户操作数据	**中国电信**推出“氮气包加速套餐”，借助 AI 网络优化引擎，整合 50GPON 光纤技术。通过采集用户网络流量、设备连接等数据，实现智能 QoS，自动识别流量优先级。用户可在 APP 自助办理，动态提速至 1000Mbps，满足居家办公、云电竞等场景需求，提升网络使用体验。
21	企业专线稳定性监测	实时追踪企业专线的丢包率、延迟、抖动等数据，结合历史故障记录，提前预警潜在问题并联动运维。	（1）专线链路状态 （2）传输协议 （3）企业业务负载 （4）故障修复时长	**中国电信**为某金融企业部署专线监测系统，通过采集专线实时传输与链路状态数据，构建 AI 故障预测模型。故障响应时间缩短至 15 分钟，全年无重大断网事故。
22	电商平台商品推荐	分析用户浏览足迹、加购记录、购买历史数据，在首页及购物车页面推送关联商品。	（1）商品浏览时长 （2）购买周期 （3）复购率 （4）价格敏感度	**淘宝**利用其庞大的用户数据和先进的算法，实现精准商品推荐。通过分析用户的浏览历史、购买记录等，为每个用户生成个性化的首页推荐和商品详情页推荐。
23	行业数据报告生成	依托数据采集与分析平台，整合行业内企业经营、市场交易、政策动态等多源数据。通过自动化建模工具处理数据，生成包含市场规模、增长趋势、竞争格局等维度的报告。支持自定义指标与可视化呈现，辅助企业快速获取行业洞察。	（1）行业基础数据 （2）企业经营数据 （3）市场动态数据 （4）外部环境数据	**艾瑞咨询**基于大数据分析平台，整合企业注册、电商交易等数据，通过 AI 算法生成行业报告。如《2024 直播电商行业报告》涵盖市场规模等，为企业决策提供依据，服务超 5000 家客户。
24	在线音乐个性化歌单	基于用户听歌记录、收藏分享、曲风偏好数据，自动生成每日推荐歌单，匹配听歌场景。	（1）用户行为数据 （2）音乐特征数据 （3）场景数据 （4）反馈数据	**网易云音乐**“私人雷达”功能，通过收集用户听歌行为与音乐特征数据，用 AI 算法匹配偏好。生成的歌单日均播放量超 2 亿次，用户日均听歌时长增加 18%，成为个性化推荐标杆。

互联网和相关服务

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
25	电竞战队战术分析	依托游戏引擎与实时数据中台，动态采集选手操作日志（如 APM、技能释放时机）、比赛事件数据（经济差、资源控制）及战术执行效果（开团成功率、地图覆盖率）。通过 AI 算法分析历史对局与对手战术库，生成多维度战术报告，辅助教练组制定针对性策略。同时，结合 VR 模拟对抗系统，验证战术可行性并优化细节，实现从训练到实战的全链路数据闭环。	（1）选手行为数据 （2）比赛进程数据 （3）对手情报数据 （4）环境与硬件数据	**Cloud9 与微软**合作的游戏洞察平台：通过 AzureAI 与视频分析技术，Cloud9 构建了覆盖《英雄联盟》《CS:GO》等赛事的战术分析系统。平台整合游戏 API 数据（如英雄技能 CD、视野分布）与直播视频流，利用计算机视觉识别选手微操作（如 Faker 的鼠标移动轨迹），结合 NLP 分析赛后复盘文本，量化战术执行偏差。例如，在 2024 年 LCS 夏季赛中，系统通过分析对手野区入侵路径，提前 7 分钟预判 G2 战队的战术意图，帮助 Cloud9 调整防守策略，最终以 3:1 获胜。该平台使 Cloud9 的战术调整效率提升 40%，关键团战决策准确率达 82%，成为北美电竞数据驱动战术的标杆案例。
26	电子邮箱智能分类	根据发件人、邮件主题关键词、附件类型等数据，自动将邮件分为重要、促销、垃圾等类别。	（1）发件人信息 （2）邮件内容关键词 （3）附件格式 （4）用户标记记录	
27	在线新闻个性化推送	依据用户阅读新闻的类别、时长、评论互动等数据，精准推送其感兴趣的新闻。	（1）新闻阅读记录 （2）停留时长 （3）评论点赞 （4）搜索关键词	
28	网络动漫更新推送	依据用户收藏动漫、观看进度、更新提醒点击等数据，在动漫更新时及时推送消息。	（1）收藏动漫列表 （2）观看进度 （3）提醒点击记录 （4）观看频率	

互联网和相关服务

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
29	大宗商品在线交易	互联网大宗商品交易平台整合上下游企业供需信息，实时采集钢材、煤炭等大宗商品的实时报价、库存余量、产地信息。通过智能匹配算法对接采购需求与供应能力，联动物流与仓储系统追踪货物运输轨迹及存储状态，同步提供在线结算与履约风控服务，动态预警价格波动与违约风险，实现交易全链路高效协同。	（1）供需数据 （2）价格数据 （3）物流与仓储数据 （4）风控与履约数据	**上海钢联**“我的钢铁网”依托大宗商品数据中台，整合钢铁行业供需、价格及物流数据。通过 AI 算法智能匹配采购商与钢厂，实时推送区域价差与库存预警，联动物流服务商优化运输路线。该平台使钢材交易匹配效率提升 40%，履约周期缩短至 3 天内，服务超 10 万家企业，年交易额超 2000 亿元。与新加坡交易所合作开发衍生品合约，推动人民币计价数据资产跨境交易，2024 年通过数据知识产权质押获得首笔数字人民币贷款，探索数据资产证券化新路径。
30	货物运输在线平台实时更新	货物运输在线平台借助物联网、GPS 定位等技术，实时采集车辆位置、行驶速度、货物装卸状态等信息。通过数据传输网络，将这些信息即时反馈至平台，自动更新运输轨迹、预计到达时间等关键数据，为货主、司机及物流企业提供精准的运输进程动态。	（1）车辆状态数据 （2）货物信息数据 （3）运输环境数据 （4）订单关联数据	**宁波鸭嘴兽网络科技**打造的集卡运输平台，通过整合海陆空全链物流数据，实现 47681 辆集卡车信息实时更新，日均超 12000 单运输状态精准追踪，支撑监管调度与交易数字化，有效提升运输效率，为物流行业数据实时化应用树立典范。
31	网约车服务平台体验优化	网约车服务平台依托定位与大数据分析，实时整合司机位置、乘客需求及路况。智能匹配订单并规划最优接驾路线，遇拥堵自动调整。同时监测司机服务评分、车辆状态，动态优化派单策略，支持预约、拼车等功能，提升叫车效率与出行体验。	（1）供需数据 （2）行程数据 （3）服务数据 （4）车辆与安全数据	**滴滴出行**通过“智慧出行大脑”优化功能，整合路况与供需数据。AI 算法动态调整派单，使平均接驾时间缩短至 3.5 分钟，拼车成功率提升 20%，并推出“行程分享”等安全功能，服务体验持续提升。

互联网和相关服务

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
32	互联网旅游出行服务安全保障	互联网旅游出行服务平台整合行程全链条数据，通过定位追踪、资质核验等技术，实时监测交通接驳、住宿、景区游览等环节安全状态。遇极端天气、设施故障等风险时自动预警，联动服务商调整行程，同步推送应急指引，保障用户出行安全。	（1）服务商资质数据 （2）行程动态数据 （3）风险环境数据 （4）安全反馈数据	**携程旅行**构建“安全出行大脑”，整合目的地风险、服务商资质等数据。提前预警极端天气并自动推送改期方案，2024 年汛期成功为 3.2 万用户调整行程，安全事件响应效率提升 40%，保障出行安全。
33	互联网体育平台互动交流	互联网体育平台依托实时数据交互技术，整合赛事直播弹幕、球迷社区发帖、虚拟观赛包间等互动场景。通过 AI 算法识别用户关注的球队、赛事类型，推送同好讨论话题，支持实时投票、赛事预测等功能，同步关联赛事数据生成互动话题，提升用户参与感。	（1）用户行为数据 （2）内容偏好数据 （3）实时赛事数据 （4）互动反馈数据	**腾讯体育**通过“赛事互动中心”优化体验，整合用户观赛行为与实时赛事数据，推出弹幕特效、实时预测等功能，搭建球迷社区。用户可组队进入虚拟包间观赛聊天，互动参与率提升 35%，活跃用户日均停留时长增加 28 分钟。
34	知识产权在线交易	知识产权在线交易平台借助区块链、大数据与 AI 技术，构建全流程数字化交易生态。权利人可在线上传专利、商标、版权等权属证明与交易详情，平台运用 AI 智能匹配技术，精准对接买家需求。基于区块链的智能合约自动执行交易条款，确保资金安全流转与权益交割。同时，整合法律、评估等第三方服务，提供一站式交易解决方案。	（1）知识产权基础数据 （2）权属人信息 （3）交易历史数据 （4）第三方服务数据	**广东省交易控股集团旗下广州知识产权交易中心**，首创专利网络竞价交易模式。通过平台整合中科院专利资源与市场需求数据，2021-2023 年促成多宗专利交易，溢价率最高达 2408%，实现知识产权高效价值转化。

互联网和相关服务

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
35	网络众包服务管理	网络众包服务平台依托大数据与 AI 技术，整合任务需求与承接者能力数据。实时发布设计、调研等众包任务，通过智能匹配算法对接任务要求与承接者技能标签，动态追踪任务进度与质量。结合用户反馈与历史数据生成信用评级，自动预警延期风险，联动支付系统按阶段结算，实现任务高效分发与全流程可控。	（1）任务需求数据 （2）承接者能力数据 （3）任务执行数据 （4）信用与反馈数据	
36	技术创新网络平台	技术创新网络平台依托 AI 安防与区块链技术，实时采集用户操作日志、数据传输轨迹及异常访问行为。通过智能算法识别越权登录、数据泄露等风险，自动拦截恶意攻击并触发预警。加密存储核心创新成果，联动安全审计系统追溯操作链路，保障技术数据与交易安全。	（1）访问与操作数据 （2）安全事件数据 （3）数据流转数据 （4）防护系统数据	**华为**创新中心平台采用零信任架构，通过采集访问与安全事件数据，AI 算法实时识别风险。加密存储专利等创新数据，攻击拦截率达 99.8%，保障超 5 万项技术成果安全，获国家网络安全等级保护三级认证。
37	网络数据泄露溯源追踪	记录数据访问日志、传输路径、操作权限数据，当发生泄露时快速定位泄露点及责任人。	（1）访问者 ID （2）数据下载记录 （3）传输协议 （4）权限变更日志	
38	网络攻击实时拦截	监测异常登录 IP、流量峰值、攻击特征数据，结合威胁情报库，自动阻断恶意访问。	（1）登录行为日志 （2）异常流量包 （3）攻击类型 （4）IP 信誉等级	

互联网和相关服务

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
39	互联网数据脱敏合规处理	根据数据敏感等级、使用场景、法规要求数据，自动对身份证、手机号等信息进行脱敏处理	（1）数据类型 （2）敏感字段标识 （3）使用用途 （4）合规条款	

软件和信息技术服务业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
40	定制软件开发需求匹配	分析客户行业属性、业务流程、现有系统数据，精准匹配开发方案，缩短需求调研周期。	（1）客户业务数据 （2）技术偏好数据 （3）开发团队数据 （4）市场参考数据 （5）功能需求数据	**用友 YonSuite** 因「小微企业数智化全场景解决方案」获 2023 年中国软件行业创新奖项，其核心技术覆盖财务、供应链、生产制造等模块，与客户数据匹配方案存在技术关联性
41	代码缺陷智能检测	通过学习历史缺陷特征与修复方案，自动识别空指针、内存泄漏等潜在问题，标注风险等级并生成修复建议，同步追踪缺陷修改后的验证结果，动态优化检测规则。	（1）缺陷类型 （2）代码行数 （3）开发工具日志 （4）缺陷修复时间	**华为 DevCloud** 代码检查工具整合 AI 静态分析技术，采集代码特征与缺陷历史数据。可检测 2000+类缺陷，误报率低于 5%，为鸿蒙系统等项目提供检测服务，缺陷修复效率提升 40%，保障代码质量。
42	集成电路设计功耗优化	基于芯片架构、晶体管参数、仿真测试数据，优化电路设计降低功耗。	（1）芯片架构图 （2）晶体管开关频率 （3）温度测试数据 （4）功耗仿真结果	**物奇微电子**的 Wi-Fi6 芯片 WQ9201 采用自研 RISC-V 架构，在射频性能比肩高通 QCA6390 的情况下，功率放大器（PA）功耗较行业水平降低 30%-40%，获得 2024 年中国芯优秀技术创新产品奖，已被 OPPO、vivo 手机采用，经实测视频传输功耗降低 25%，有效延长了手机续航时间。
43	服务器运行状态监控	实时采集服务器 CPU 使用率、内存占用、磁盘 IO 等数据，预警故障并自动调度资源。	（1）硬件运行参数 （2）进程占用资源 （3）网络连接数 （4）故障历史	**紫光股份旗下新华三集团**的服务器管理软件 HDM2，凭借优秀的界面设计和完善的功能，荣获 2023 年度国际知名设计大奖 IDA“应用设计”类荣誉奖。HDM2 能多维度呈现系统信息，实现零层级触达和快速运维，支持持续监控主机资源使用情况，记录历史数据。同时，对主机启动、运行全面监控，助力运维人员诊断故障。
44	数据库性能优化	分析 SQL 执行效率、数据读写频率、索引使用情况，优化数据库结构提升性能。	（1）SQL 语句 （2）读写操作日志 （3）索引命中率 （4）数据量增长趋势	**阿里云** PolarDB 云原生数据库表现卓越，在 SIGMOD2025 上，凭借全球首创基于 CXLSwitch 的分布式内存池技术，再度斩获工业赛道“最佳论文奖”，连续两年蝉联该顶会最高奖项。其提出的基于 CXL 协议的分布式内存池架构 PolarCXLMem，已在 PolarDB 分布式内存池功能中上线。在内存池化场景下，相较基于 RDMA 的系统，PolarDBDMP 性能可提升 2.1 倍，相关成果部署于 PolarDB 三层解耦架构，支撑线上 OLTP 业

软件和信息技术服务业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
				务，解决内存资源弹性调度等难题，在大模型推理等新兴场景也展现出优异适配性。
45	云存储资源调度	根据文件访问频率、存储时长、用户地域数据，智能分配存储节点。	（1）文件访问次数 （2）存储介质类型 （3）用户 IP 归属 （4）数据备份记录	**天翼云**申报的“中国电信存储资源盘活系统在广州云计算数据中心节能降碳的规模应用”，在第二届“新绿杯”信息通信行业赋能碳达峰碳中和创新大赛中荣获三等奖。广州云计算数据中心引入的存储资源盘活系统 HBlock，能将不同配置服务器中的闲置存储资源整合为虚拟存储资源池。在物理存储层，盘活 130PB 碎片化闲置存储空间，推动数百台高能耗存储服务器下架并更新为低能耗服务器；资源调度层通过冷热数据分层管理，将平均得盘率从 33%提升至 85%，节约 156PB 存储空间；运维管理层降低存储区域 PUE，每年节约超三千万度电。
46	IT 咨询方案精准输出	整合客户 IT 架构、业务增长数据、行业趋势数据，输出适配的咨询方案。	（1）客户 IT 设备清单 （2）业务增长率 （3）行业技术报告 （4）预算范围	**德勤**为某大型金融机构提供的风险管理 IT 咨询方案，精准聚焦金融风险防控难点。通过构建智能化风险监测模型，整合内外部数据资源，实现风险实时预警和精准评估。方案落地后，该机构风险识别准确率提升 40%，风险处置响应时间缩短 50%，在“2023 金融科技风险管理优秀案例评选”中斩获一等奖。
47	数字内容分发效率提升	基于用户访问峰值、内容热度、网络带宽数据，优化分发节点布局。	（1）内容下载量 （2）访问时段分布 （3）节点带宽利用率 （4）用户留存率	
48	呼叫中心智能话术推荐	收集历史通话录音、客户投诉类型、解决率数据，实时推荐最优话术。	（1）通话时长 （2）关键词提取结果 （3）客户情绪标签 （4）坐席响应时间	

软件和信息技术服务业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
49	企业 OA 系统功能优化	分析用户操作路径、功能使用频率、任务完成数据，优化界面和功能模块。	（1）操作日志 （2）功能点击量 （3）任务延期率 （4）用户反馈	
50	移动应用用户体验优化	基于用户点击热区、页面停留时长、闪退记录，优化界面和性能。	（1）用户行为轨迹 （2）崩溃日志 （3）网络请求耗时 （4）机型适配数据	
51	工业软件设备联动优化	采集生产设备运行数据、工艺参数、物料消耗数据，优化设备联动效率。	（1）设备运行参数 （2）工艺标准值 （3）物料供应量 （4）生产节拍	**宝信软件** InPlant 工业互联网平台为宝山钢铁股份有限公司冷轧厂设计的设备联动系统，实现轧机、退火炉、平整机等关键设备的实时数据交互。基于轧制力、温度等参数动态调整后续工序设备参数，避免因参数不匹配导致的产品缺陷。应用后，冷轧卷生产效率提升 20%，单位能耗下降 12%，该项目获“2023 钢铁行业设备协同优化典范奖”。
52	信息安全漏洞扫描	根据漏洞库、网络拓扑、攻击特征数据，精准扫描并分级预警漏洞。	（1）漏洞编号 （2）资产 IP （3）攻击尝试记录 （4）漏洞修复难度	
53	大数据平台数据治理	分析数据质量指标、元数据、数据血缘，建立治理规则提升数据质量。	（1）数据完整性 （2）一致性校验结果 （3）元数据属性 （4）数据使用记录	**浪潮**数据治理平台为山东能源集团定制的“煤矿安全生产数据治理方案”，整合井下设备、人员定位、环境监测等实时数据，构建“数据质量-安全预警”联动机制，自动识别异常数据并触发风险预警。应用后，数据异常识别准确率达 98%，安全生产预警响应时间缩短 50%，该方案在“2024 工业数据治理大赛”中斩获一等奖。
54	人工智能模型训练优化	基于训练数据量、迭代次数、模型精度数据，优化训练策略提升效果。	（1）样本标签 （2）迭代损失值 （3）模型参数 （4）推理时间	

软件和信息技术服务业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
55	物联网设备数据传输优化	收集设备通信频率、数据传输量、信号强度，优化传输协议减少延迟。	（1）设备 ID （2）传输数据包大小 （3）信号衰减值 （4）通信中断记录	
56	区块链智能合约审计	根据合约代码、交易记录、漏洞案例，审计合约安全性并提出修改建议。	（1）合约源码 （2）交易哈希 （3）漏洞类型 （4）审计报告历史	**成都链安**为某跨境支付区块链项目的智能合约进行审计，该项目旨在通过区块链技术实现跨境资金高效结算。成都链安组建专业审计团队，针对合约中的隐私保护机制、跨境合规逻辑等进行深入审查，发现数据泄露风险点及合规性漏洞共 4 处，并协助项目方完成修复。审计修复后，该项目的合约合规性满足多国监管要求，资金结算安全率提升至 100%，该案例入选“2024 区块链跨境应用安全审计优秀案例”。
57	在线教育平台互动优化	分析学生提问频率、答题正确率、直播互动数据，优化互动功能。	（1）提问内容 （2）答题记录 （3）弹幕发送量 （4）连麦次数	
58	医疗软件病例分析辅助	基于病例数据、症状特征、治疗方案，辅助医生快速诊断。	（1）病例诊断结果 （2）症状描述 （3）检查指标 （4）用药记录	
59	电商 ERP 库存预警	根据销售订单、库存数量、采购周期，自动预警并生成采购建议。	（1）订单量 （2）库存余量 （3）采购提前期 （4）历史销售趋势	
60	物流管理系统路径优化	分析订单地址、交通状况、车辆载重，动态规划最优配送路径。	（1）订单坐标 （2）实时路况	

软件和信息技术服务业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
			（3）车辆吨位 （4）配送时效要求	
61	人力资源软件招聘匹配	基于简历信息、岗位要求、面试评价，智能匹配候选人与岗位。	（1）简历关键词 （2）岗位任职资格 （3）面试打分 （4）录用转化率	
62	财务软件税务风险预警	根据发票数据、纳税申报、政策法规，预警税务风险并提示合规建议。	（1）发票明细 （2）申报数据 （3）政策文件 （4）风险指标	**金蝶云星空**为某省级建筑集团定制的税务风险预警方案，聚焦建筑业异地预缴、差额计税等特殊税务场景。通过对接项目财务数据与各地税务机关监管要求，建立预缴税款及时性、扣除凭证合规性等风险预警规则，当出现未按时预缴、凭证缺失等问题时自动推送预警信息。应用后，该集团异地项目税务违规率从 12%降至 1.5%，税务稽查补税金额减少 65%，该案例入选“2023 全国企业税务风险管理标杆案例”。
63	建筑信息模型（BIM）碰撞检测	基于建筑模型数据、构件参数、施工进度，提前检测构件碰撞。	（1）模型构件坐标 （2）尺寸参数 （3）施工工序 （4）碰撞历史	
64	视频编辑软件功能迭代	分析用户编辑行为、功能使用频率、反馈建议，迭代优化功能。	（1）操作步骤记录 （2）功能点击统计 （3）用户评分 （4）BUG 反馈	
65	游戏引擎性能优化	收集游戏帧率、模型加载时间、硬件适配数据，优化引擎提升运行流畅度。	（1）帧率波动 （2）多边形数量 （3）显存占用 （4）设备型号	

软件和信息技术服务业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
66	客户关系管理（CRM）客户分层	基于消费金额、购买频率、互动次数，对客户分层并制定策略。	（1）交易记录 （2）沟通日志 （3）客户标签 （4）流失风险值	**金蝶云星辰** CRM 为某美妆电商平台打造的客户分层体系，通过分析浏览时长、加购行为、历史购买记录等数据，将 800 万用户分为“核心复购群”“品类拓展群”“新客转化群”。联动营销系统为不同层级推送差异化内容，如为核心群提供会员专属折扣，为新客群发放首单优惠券。应用后，平台客单价提升 22%，新客留存率从 20%增至 35%，该项目获“2023 电商行业 CRM 客户分层优秀案例奖”。
67	供应链管理系统协同优化	分析供应商交付率、库存共享数据、需求预测，提升供应链协同效率。	（1）交付准时率 （2）库存共享明细 （3）需求预测偏差 （4）订单响应时间	
68	远程办公软件协作优化	根据会议时长、文件共享频率、协作任务完成数据，优化协作功能。	（1）会议参与人数 （2）文件版本记录 （3）任务进度 （4）沟通工具使用	
69	数字孪生场景建模优化	基于物理实体数据、传感器反馈、仿真结果，优化孪生模型精度。	（1）实体参数 （2）传感器实时数据 （3）仿真误差 （4）模型渲染时间	
70	电子政务系统流程优化	分析办件时长、材料提交数据、用户反馈，简化流程提升效率。	（1）办件步骤 （2）材料审核结果 （3）办理时长 （4）满意度评分	**浙江省“浙里办”**平台对企业开办流程进行全面优化，依托全省统一的政务数据共享平台，整合市场监管、税务、社保等部门系统，将企业开办所需的名称预先核准、营业执照办理、公章刻制等 7 个环节压缩为“一网通办”的 1 个线上环节，实现“零见面”审批。
71	车联网软件驾驶行为分析	收集车速、刹车频率、转弯角度数据，分析驾驶习惯并提供建议。	（1）实时车速 （2）驾驶时长	

软件和信息技术服务业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
			（3）GPS 轨迹 （4）车辆状态参数	
72	农业管理软件种植指导	基于土壤数据、气象信息、作物生长数据，提供精准种植建议。	（1）土壤墒情 （2）降雨量 （3）作物长势图像 （4）施肥记录	
73	金融软件风险控制	分析用户征信、交易行为、市场数据，建立模型识别信贷风险。	（1）征信报告 （2）交易金额 （3）还款记录 （4）市场利率波动	
74	翻译软件语种优化	根据用户翻译语种、纠错记录、使用场景，优化小语种翻译精度。	（1）翻译文本 （2）纠错反馈 （3）使用场景标签 （4）译文评分	
75	能源管理软件能耗分析	收集设备能耗数据、运行时间、环境参数，分析能耗规律并优化。	（1）能耗计量数据 （2）设备运行日志 （3）温度湿度 （4）生产产量	**施耐德电气**的 EcoStruxure 能源管理软件为上海中心大厦提供能耗分析服务，该软件实时采集大厦内空调、照明、电梯等 2000 余台设备的能耗数据，通过 AI 算法识别设备运行冗余（如非高峰时段空调负荷过高），生成动态调节方案。应用后，大厦整体能耗降低 18%，年节约电费超 300 万元，空调系统能耗优化尤为突出，负荷匹配度从 65%提升至 85%，该案例获“2024 中国建筑节能优秀技术应用奖”。
76	旅游软件行程规划优化	基于用户偏好、景点人流、交通时刻，生成个性化行程并动态调整。	（1）用户偏好标签 （2）景点实时人流 （3）交通票务信息 （4）住宿预订	

软件和信息技术服务业

序号	应用场景	详细应用场景	推荐收集的数据	典型企业及案例
77	安防软件异常行为识别	根据监控视频、人员轨迹、历史警情，识别异常行为并预警。	（1）视频图像特征 （2）轨迹坐标 （3）警情类型 （4）处理结果	
78	教育软件学习路径规划	分析学生测试成绩、学习时长、知识点掌握数据，规划个性化学习路径。	（1）测试分数 （2）学习进度 （3）错题记录 （4）知识点标签	
79	零售软件货架陈列优化	基于销售数据、客流热力、商品关联度，优化货架陈列提升销量。	（1）商品销售数据 （2）客流轨迹 （3）关联购买记录 （4）陈列位置	**盒马鲜生**的“极速达货架陈列系统”针对线上线下一体化运营特点，将线上订单高频商品（如日用品、预制菜）集中陈列在靠近拣货通道的“极速达专区”，并根据实时订单量调整货架补货频率。系统还能通过算法预测次日热销商品，提前将其摆放在易取位置。应用后，拣货员平均订单处理时间从 3 分钟缩短至 1.5 分钟，线上订单履约效率提升 50%。

从行业应用场景解析信息传输、软件和信息技术服务业数据合规风险

北京市中伦（成都）律师事务所　　舒栎宇律师　罗骜律师

一、引言

信息传输、软件和信息技术服务业（下称“行业”）系数字经济的核心支柱。但行业数据数量爆发性增长背后，数据合规风险持续攀升，数据泄露、跨境传输违规、算法歧视等问题频发，既损害企业声誉与竞争力，也为数字经济健康发展带来挑战。

本次梳理的行业 75 个应用场景（以下简称“75 场景”）覆盖数据“采集-传输-存储-使用-共享-销毁”全生命周期，涵盖电信传输、互联网服务、软件研发等核心业务环节。这些场景既是行业数字化创新的集中体现，也是相关部门对行业数据监管日常抽查与专项执法的“重点靶区”。

文中结合部分具体场景细节，剖析潜在风险与合规要点。旨在为行业相关人员提供实践参考，欢迎业内人士共同探讨交流。

二、相关监管规范

（一）通用层法律框架

数据合规的基础法律体系以“三法”为核心构成：《网络安全法》确立网络运行安全与数据安全的基本准则；《数据安全法》构建数据分类分级、风险评估、应急处置等全流程管理体系；《个人信息保护法》则聚焦个人信息权益保护，形成个人信息处理的刚性约束。

上述法律通过“数据安全-个人信息保护-网络运行安全”的三维架构，对 75 场景中的数据活动施加规制。例如场景 1（智能家庭娱乐）收集的个人用户行为数据须符合《个人信息保护法》第十三条的同意要求；场景 9（网络安全防护）的威胁数据处理应遵循《数据安全法》第三十条的风险评估规定；而场景 13（工业互联网设备协同）涉及的关键信息基础设施数据，则须同时满足《网络安全法》第三十一条的安全保护义务。

（二）行业专项监管规则

鉴于行业在数据领域中的关键地位与独特属性，工业和信息化部通过一系列规范性文件，对该领域的数据合规安全保护要求作出细化规定。例如，其先后发布《电信网络运行监督管理办法》《电信和互联网用户个人信息保护规定》《电信和互联网行业提升网络数据安全保护能力专项行动方案》《电信和互联网行业数据安全标准体系建设指南》等文件，对电信及互联网领域的数据提出合规要求。随着

数字技术迭代与产业数字化的深度推进，近年来工业和信息化部又密集出台多项新规，动态响应技术变革带来的新问题，如：

《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）》明确电信业务经营者、互联网服务提供者等主体的数据分类分级责任，要求对“核心数据”实施严格管控，对“重要数据”落实出境安全评估；该办法第二十五条提出“工业和信息化领域数据处理者应当在数据全生命周期处理过程中，记录数据处理、权限管理、人员操作等日志。日志留存时间不少于六个月。”的追溯机制，直接关联场景 11（国际通信业务优化）、场景 14（卫星测绘）等场景的合规操作。

针对生成式 AI 等新兴领域，《生成式人工智能服务管理暂行办法》第四条要求服务提供者应当遵守法律、行政法规，尊重社会公德和伦理道德；其第十一条规定对使用者的输入信息和使用记录应当依法履行保护义务；第十四条规定内容违法或利用生成式 AI 服务从事违法活动有相应整改措施，直接规制场景 25（电竞战队战术分析）的 AI 模型训练、场景 10（数字内容推荐）的算法生成等活动。

三、部分场景典型合规关注点

（一）空天地一体传输域（场景 1-19、45-50）

本技术域涵盖数据跨空间、跨网络传输的核心场景，其风险集中体现为传输安全性与跨境合规性双重挑战。现以场景 5、场景 16 及场景 14 举例：

1、应急传输场景

场景 5（应急通信保障）在“断路、断网、断电”等紧急状态下收集的受灾群众信息，可依据《中华人民共和国个人信息保护法》第十三条第一款第（四）项“……紧急情况下为保护自然人的生命健康和财产安全所必需”豁免单独同意，但依据该法第十八条，事后须在紧急情况消除后及时告知义务，形成“紧急豁免—事后补救”的完整合规路径。

实践中需重点关注以下事项：一是紧急情况解除后，须立即启动告知程序，清晰说明信息收集的目的、范围及方式等核心内容，确保信息主体的知情权得到充分保障；二是全程留存紧急状态的证明材料与告知记录，同时预先设定紧急状态的识别标准和数据最小化采集范围，在满足应急处置效率需求的同时，严格契合个人信息保护的法定要求。

2、跨境传输场景

场景 16（智能交通跨境物流追踪）中，全球定位数据的跨境传输面临多重合规挑战。这类数据通常涵盖车辆实时位置、运输路线、货物信息等内容，不仅可能涉及敏感地理信息，还可能包含个人信息（如司机的位置信息），因此其传输需留意满足中国《数据出境安全

评估办法》与目的地国（如欧盟《通用数据保护条例》GDPR）的双重合规要求，还需关注敏感信息及个人信息的处理。

在此基础上，智能交通跨境物流追踪的定位数据传输需构建“双重合规校验”路径：首先依据《数据出境安全评估办法》，判定数据类型及出境规模，如需评估则完成申报并确保通过；其次，同步核查目的地国（如欧盟 GDPR）的传输要求，选择合法传输机制，同时与境外接收方签订安全保障协议，明确双方在数据保护尤其是敏感信息和个人信息处理方面的权责；再次，建立数据传输台账及风险监测机制，定期核验合规状态，确保跨境数据流同时满足中国与目的地国的监管要求。

3、卫星与电信传输特殊场景

场景 14（卫星测绘辅助城市规划）中，涉及的高分辨率遥感数据可能属于《测绘地理信息管理工作国家秘密范围的规定》所界定的“国家秘密信息”。因此，其数据采集与传输环节需满足严格的合规要求：相关主体通常须取得甲级测绘资质，且向境外提供此类数据时，应依据《数据安全法》第二十四条规定，通过国家安全审查。

除常规跨境传输的数据合规要求外，该特殊场景还需额外强化以下合规措施：一是重视资质核查与主体确认，确保数据处理主体具备合法资质；二是加强数据分级与保密管理，同时严格审核采集范围的合规性；三是对于高分辨率遥感数据等重要数据，需按规定向国家网信部门申报国家安全审查；四是严格遵循“境内清洗-脱敏出境”的合规路径，部署专业脱敏系统，并根据数据级别动态调整数据精度，确保数据出境安全。

（二）互联网内容分发域（场景 20-39）

该技术域聚焦互联网服务中的数据交互，用户数据收集合法性与算法透明度构成主要风险点：

1、用户数据采集合规性问题

在实践中，用户数据采集的合规性问题广泛存在于多个场景，其中互联网内容分发领域因直接且高频接触个人用户，风险爆发频率相对更高。

该领域的数据采集合规问题主要集中在三个方面：一是未经用户授权擅自收集数据；二是违反“最小化处理原则”，过度采集与服务无关的信息；三是对敏感信息的处理不符合法定要求。例如，场景 22（电商平台商品推荐）中，若推荐系统未明确告知用户其数据将被用于算法训练，可能违反《个人信息保护法》第十七条的“明确告知”义务；再如场景 24（在线音乐个性化歌单）中，音乐 APP 收集的听歌记录属于“个人习惯数据”，根据《信息安全技术个人信息安全规范》第 7.5 条，此类数据用于个性化推荐时，需为用户提供“关闭个

性化展示”的便捷选项，以避免过度收集数据的风险。

针对前述事项，建议从以下方面强化数据采集的合规管理：一、严格核验数据源准入资质，重点核查数据提供方与原始权利方的合同及授权文件，明确数据使用范围、期限及双方权责；二、若涉及网络爬虫采集，必须事先取得目标平台的爬虫许可，且爬虫行为需严格遵守 robots 协议及相关法律法规；三、对集成的第三方 SDK，需签订规范的合作协议，明确数据收集的边界、安全保护责任及违规追责条款，从源头规避因 SDK 过度索权引发的合规风险。

2、算法合规问题

算法合规问题已成为场景 10（数字内容推荐）、场景 25（电竞战队战术分析）等场景的新挑战。例如，相关互联网企业的算法需严格遵循《互联网信息服务算法推荐管理规定》第八条规定，“不得设置诱导用户沉迷、过度消费等违反法律法规或违背伦理道德的算法模型”；若电竞战队的战术分析系统所使用的对手情报数据包含个人信息，还需依据《个人信息保护法》第二十八条强化敏感信息保护，且算法决策结果需符合《生成式人工智能服务管理暂行办法》第七条关于“真实性、准确性、客观性、多样性”的要求。

针对场景 10（数字内容推荐）等相关情形，建议从以下方面进行合规整改：一、在算法设计阶段建立“负面清单”制度，明确禁止设置诱导用户沉迷（如无节制推送低俗内容、过度延长使用时长的奖励机制）、过度消费（如利用用户心理弱点推送超出其支付能力的商品）的模型参数；二、向用户公示算法推荐的基本原理、主要影响因素及干预方式，提供“关闭算法推荐”的便捷入口；三、推荐算法所依赖的用户行为数据（如浏览记录、消费偏好）需符合《个人信息保护法》要求，明确收集目的并获得用户同意。

场景 25 电竞战队战术分析系统进行算法合规整改，需留意：一、收集敏感信息需取得本人单独同意；二、存储环节采用加密技术，限制访问权限；三、使用时不得超出战术分析的必要范围，禁止用于人身攻击、隐私泄露等用途；四、建议引入第三方审计机构，定期对算法模型进行合规审查。

3、商业数据权属问题

商业数据权属问题争议在场景 29（大宗商品在线交易）、场景 34（知识产权在线交易）中较为突出。如，大宗商品在线交易网站整合的商品价格数据，若涉及交易对手的商业秘密，其使用须遵守《反不正当竞争法》（2019 年修订）关于商业秘密的相关规定；知识产权交易中心的专利交易平台，应依据《专利法》建立权属核验机制，避免因数据错误导致的侵权责任。

建议相关场景建立“来源合规-权属清晰-用途明确”的三阶审查

机制。以大宗商品在线交易场景为例，可考虑通过以下路径确保合规：一、来源合规层面：（一）确认数据提供方对数据拥有合法处分权；（二）严格遵循目标平台 robots 协议，严禁突破访问限制抓取未公开信息；（三）与数据提供方签订《数据来源承诺书》，明确数据未侵犯第三方商业秘密，并留存获取记录，形成来源可追溯的证据链等。二、权属清晰层面：依据《反不正当竞争法》界定数据权属，并建立“权属分级台账”，清晰划分不同数据的权属边界。三、用途明确层面：在《用户服务协议》中明确数据用途，如，非涉密数据可用于平台内交易匹配、行情展示；涉密数据仅限交易双方协商的特定用途，严禁用于平台营销推广或向第三方售卖等。

（三）软件交付与运维域（场景 40-59）

本技术域涉及软件研发与运维全流程，代码、数据安全与供应链合规风险是相关场景典型风险。

1、代码与数据安全

代码与数据安全在场景 40（定制软件开发需求匹配）、场景 41（代码缺陷智能检测）中占据关键地位。特别是对于属于企业核心数据的源代码，其存储需严格遵循《数据安全法》第二十一条的分类分级保护要求。

建议软件研发场景（40、41）在客户提出需求的初始阶段就嵌入合规要求，具体措施如下：一、建立源代码的分类分级存储机制，明确核心代码的范畴，将其划定为“重要数据”或“核心数据”，并采用加密存储方式；二、非核心代码可列为“一般数据”，但仍需落实访问控制措施，通过账号密码、密钥管理等方式限制非授权人员访问；三、建立代码存储台账，详细记录代码类别、存储位置、加密方式及访问日志，并定期开展安全审计，确保存储状态符合分类分级要求；四、重视代码缺陷检测过程中的安全防护，核查检测工具是否具备安全认证资质，避免因使用开源工具存在后门程序而导致代码被窃取的风险。

2、云服务合规

场景 45（云存储资源调度）中，云服务存储资源盘活系统的数据存储环节需严格遵循《云计算服务安全评估办法》，确保存储架构设计、数据分类存储、访问控制机制等满足评估办法对数据安全、隐私保护、服务可用性的要求；场景 44（数据库性能优化）若采用分布式内存储技术，因存在数据多副本存储特点，必须严格契合《个人信息保护法》第四十七条关于个人信息删除的规定。

针对场景 45 的合规建设，建议从三方面构建框架：一、存储架构设计需落实评估办法中物理与逻辑隔离要求，筑牢底层安全防线；二、按数据敏感程度实施分级存储，对高敏感数据采用加密存储、独

立分区等强化措施；三、建立基于最小权限原则的访问体系，结合多因素认证、操作日志审计等功能，确保数据访问全程可追溯。

针对场景 44 的合规管理，建议以《个人信息保护法》第四十七条为核心，明确副本存储的全链路管理规则，在数据生成、同步、备份等环节精准记录副本数量及存储位置；建立“触发-执行-校验”的闭环删除机制，当用户提出删除请求或满足法定删除条件时，确保所有副本同步删除并完成校验，切实保障个人信息主体的删除权。

3、供应链安全

场景 51（工业软件设备联动）中，为基础设施提供联动系统的软件公司所集成的第三方传感器数据，直接关系到关键信息基础设施的安全稳定运行。依据《关键信息基础设施安全保护条例》第十七条规定，需对该类第三方数据的采集、传输、处理全流程开展严格的安全评估；场景 56（区块链智能合约审计）中，供应链安全聚焦于代码层面的风险防控，需对智能合约代码进行全面审查。

针对场景 51，建议软件公司在集成第三方传感器数据时，构建“全流程合规评估体系”：一、依据《关键信息基础设施安全保护条例》相关条款，系统梳理数据采集、传输、处理的全流程节点；二、重点评估数据来源的合法性、传输环节的加密强度及处理过程的安全防护措施；三、形成专项评估报告，针对排查出的风险点制定整改方案，确保第三方数据不会对关键信息基础设施安全构成威胁。

针对场景 56，建议相关企业建立“代码审计闭环机制”：一、全面扫描智能合约代码，精准排查数据泄露、权限管理缺陷及逻辑执行偏差等风险；二、针对跨境数据流动场景，对照跨境支付相关监管要求，专项审查代码层面的数据处理合规性；三、形成详细审计报告，督促技术团队修复已发现的漏洞，并完整留存审计记录。

（四）信息技术服务域（场景 60-75）

该技术域涵盖各类信息技术服务，风险主要表现为服务过程中的数据保护与合规责任。

1、金融与支付数据

场景 62（财务软件税务风险预警）中，系统处理的发票数据属于《税收征收管理法》第二十四条明确保护的涉税信息，这类信息直接关系税收征管秩序与纳税人权益。因此，在发票数据传输环节，采取符合安全标准的加密措施（如对称加密、非对称加密等）防止数据在传输过程中被窃取、篡改或泄露尤为重要；场景 73（金融软件风险控制）中，若金融软件的信贷风险模型涉及个人征信数据的使用，需严格遵守《征信业管理条例》第十八条规定，即必须事先取得信息主体的书面同意。

针对场景 62，在财务软件处理发票数据时，需构建传输安全体

系：如，对发票数据进行分级标识，明确涉税敏感字段；传输环节采用加密技术；同步部署传输日志审计系统，记录加密方式、传输时间及接收方信息；定期开展加密强度检测与漏洞扫描，确保数据在传输全链路不被窃取、篡改，切实保护涉税信息安全等。

针对场景 73，在金融软件信贷风险模型使用个人征信数据前，需严格落实以下要求：一、设计标准化书面同意文书，明确数据使用范围、期限及用途；二、通过线下签署或加密电子签章方式获取信息主体确认；三、模型运行时实时校验数据使用与授权范围的一致性；四、建立同意撤回机制，用户申请后 24 小时内停止相关数据处理，全程留存授权及操作记录，确保合规可追溯。

2、能源与公共数据

场景 75（能耗分析服务）中，企业为相关场所（如，商厦）提供能耗分析服务时，其核心数据基础是建筑能耗数据。根据《节约能源法》第二十一条规定，此类能耗数据属于受监管的重要信息。因此，服务提供方必须建立规范的数据报送机制，定期向能源主管部门提交准确、完整的能耗数据；又因企业开办数据中往往包含商业秘密（如企业核心经营信息、技术细节）和个人信息（如法定代表人身份信息、联系方式），故在场景 70（政府平台数据处理）中，政府平台在处理企业开办数据时，需严格遵循《政府信息公开条例》第十五条的规定，重点平衡数据公开与权益保护的关系。

针对场景 75，公司提供能耗分析服务时，需构建标准化数据报送体系：一、明确报送周期、内容格式及指定主管部门；二、报送前对数据进行多维度校验，确保信息准确完整；三、同步留存数据采集、处理及报送的全过程记录，定期开展报送合规性自查。

针对场景 70，政府平台应建立科学的数据分类分级机制：一、清晰界定可公开的信息范围与需严格保密的内容；二、通过权限管控、加密存储等措施，严防商业秘密和个人信息被不当获取或滥用。

3、零售与物流数据

场景 59（电商 ERP 库存预警）中，超市货架陈列系统在利用销售数据优化策略时，若涉及消费者敏感信息（如健康相关消费记录、宗教信仰关联偏好等），必须依据《个人信息保护法》第二十九条，单独获取消费者明确同意，且需保障同意的可撤回性，严禁未经单独授权擅自使用敏感信息；场景 39（零售软件货架陈列优化）中，电商物流管理系统的路径优化算法设计，应严格遵循《电子商务法》规定，避免基于种族、宗教、性别等敏感特征实施歧视性调度。

针对场景 59，超市货架陈列系统处理消费者敏感信息时，需建立“分层授权”机制。在收集环节，可考虑通过弹窗单独提示敏感信息的类型及用途，由消费者主动勾选确认，同时，系统需设置便捷的

撤回入口；对敏感信息进行加密存储，仅授权核心岗位人员访问，定期审计使用记录，确保符合《个人信息保护法》对敏感信息处理的特殊要求。

针对场景 79，电商物流管理系统路径优化算法需构建“去偏见”设计框架。开发阶段引入第三方审计，排查算法中可能存在的敏感特征关联逻辑。通过技术手段屏蔽种族、宗教等敏感数据接入算法模型，仅保留配送地址、货物重量等与效率相关的参数。建立算法日志追溯系统，定期分析调度结果的公平性，严格契合《电子商务法》的公平原则。

四、结语

信息传输、软件和信息技术服务业的数据合规建设正经历从“被动合规”到“主动治理”的转型。75 场景揭示的风险表明，行业合规已不再是单纯的法律遵从，而是关乎技术架构、商业模式与市场竞争力的系统性工程。

未来合规建设需重点聚焦三个方向：一是打造“技术落地+法律解读”的复合型团队，推动合规要求转化为可量化、可执行的技术参数与流程规范；二是建立动态适配机制，同步跟踪监管政策更新与技术迭代带来的双重变量，确保合规体系始终与行业发展同频；三是深度参与行业标准制定，以实践经验反哺规则完善，推动形成兼顾数据安全与产业创新的良性合规生态。